ТУ-Варна

Факултет по изчислителна техника и автоматизация

Дисциплина: Електроника

ПРОТОКОЛ №1

Лабораторно упражнение №: 5

Тема: Изследване на изправителни диоди

Изработил: Сали Реджеб Реджеб

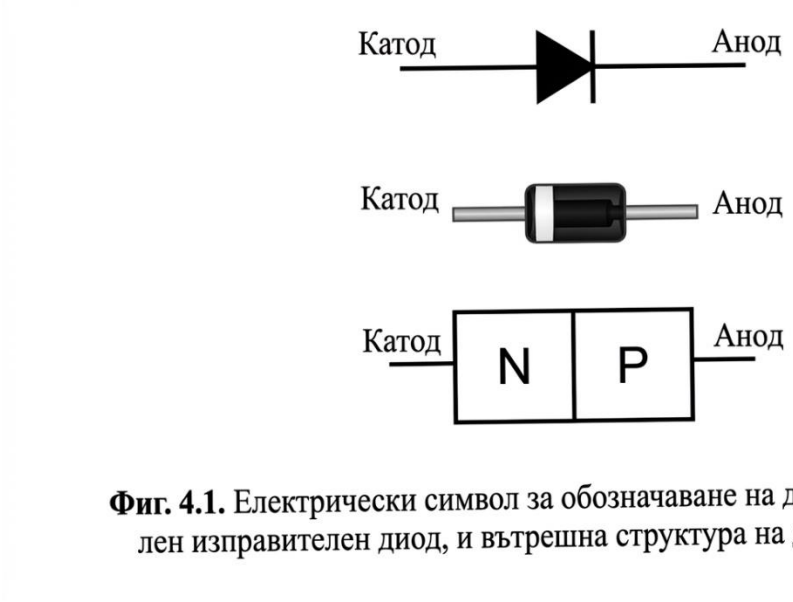
Спец. СИТ 1 курс, група 1б, Фак. №26621675

Проверил: ас. Боян Карамилев

Кратка теория и примери

Въведение

Диодът е електрически елемент с еднопосочна проводимост. Съществува голямо разнообразие от диоди в зависимост от конкретното им предназначение и свойства. Най-широко се използват полупроводниковите диоди с PN преход. Тези диоди, както и повечето съвременни електронни компоненти се базират на полупроводников материал, най-често силиций, към който се добавят примеси за създаване на проводимост тип „P" и тип „N". В зоната на контакт между „P" и „N" областите, токоносителите се преразпределят и се образува участък, наречен PN преход. Към всяка от двете области е свързан по един електрод, обозначени съответно като анод и катод.



Фиг. 4.1. Електрически символ за обозначаване на диод, корпус на реален изправителен диод, и вътрешна структура на диод с PN преход

Диодът пропуска ток, когато анодът се свърже към положителния полюс, а катодът към отрицателния полюс на източника на напрежение - това е т.н. право свързване на диода. При включване на диода в права посока, съпротивлението RF на PN прехода е много ниско, от порядъка на омове, а при включване в обратна посока съпротивлението RR на PN прехода е много високо - над един MΩ. Тъй като съпротивлението на диода е нелинейна функция на тока и напрежението, приложени към PN прехода, свойствата на диода най-добре се илюстрират посредством неговата волт-амперна характеристика.

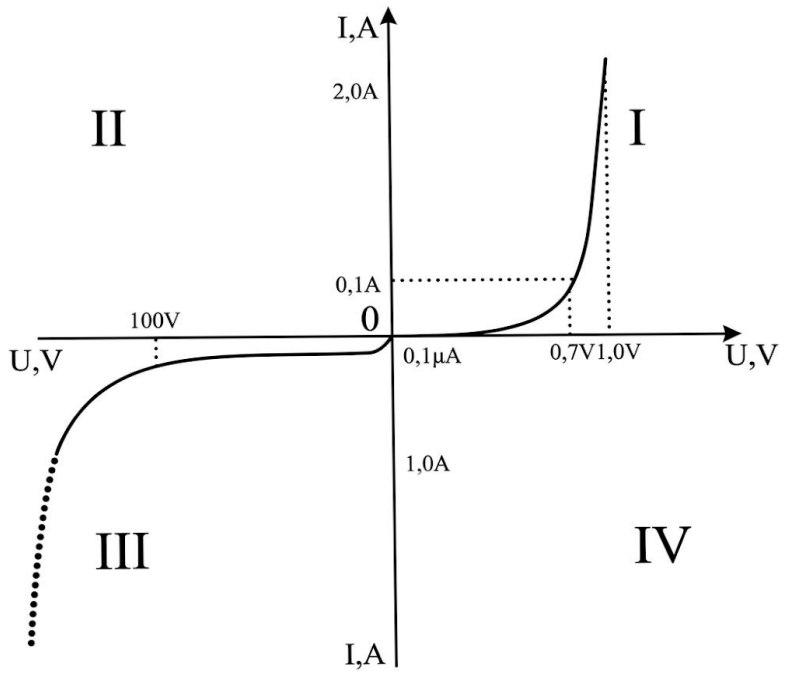
Волт-амперна характеристика на полупроводников диод

Волт-амперна характеристика изразява зависимостта на тока през диода от приложеното напрежение върху PN прехода. На Фиг. 4.2 е показана типична волт-амперна характеристика за силициев диод, като квадрант I съответства на включване в права посока (положителни напрежения и токове), а квадрант III на включване в обратна посока (отрицателни напрежения и токове). От вида на волт-амперната характеристика можем да направим заключението, че падът на напрежение върху диода при включване в права посока се запазва сравнително малък в големи граници на

изменение на тока през диода. При включването в обратна посока, тока през диода е нищожно малък при големи граници на изменение на обратното напрежение. При много големи стойности на обратното напрежение настъпва пробив на PN прехода и диодът загубва еднопосочната си проводимост.

Някои от по-важните параметри на диодите са:

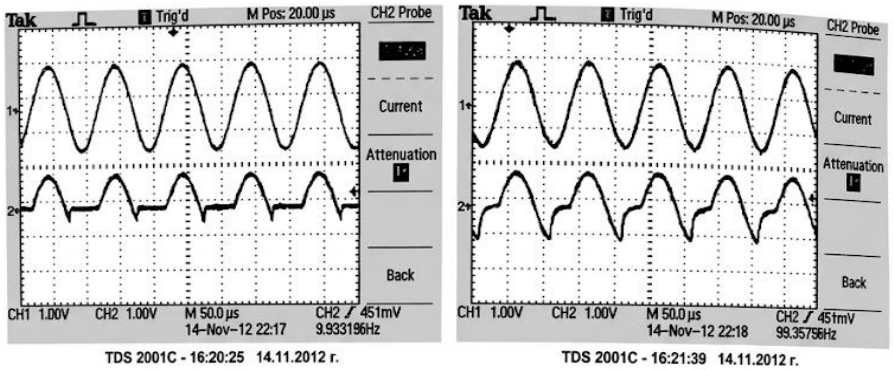
- IFmax- максимално допустим постоянен ток в права посока;
- IOmax- максимално допустима средна стойност на изправения ток, при която диодът може да работи продължително без да дефектира;
- IR-постоянен ток при включване в обратна посока;
- URmax- максимално допустимо постоянно напрежение в обратна посока, при което диодът може да работи продължително време без да дефектира;
- UF- пад на напрежение при включването на диода в права посока, при протичането на максимално допустим ток
- Ft- гранична честота на диода (честотата при която диференциалното и капацитивното съпротивление на диода стават съизмерими).



Фиг. 4.2. Волт-амперна характеристика на силициев диод

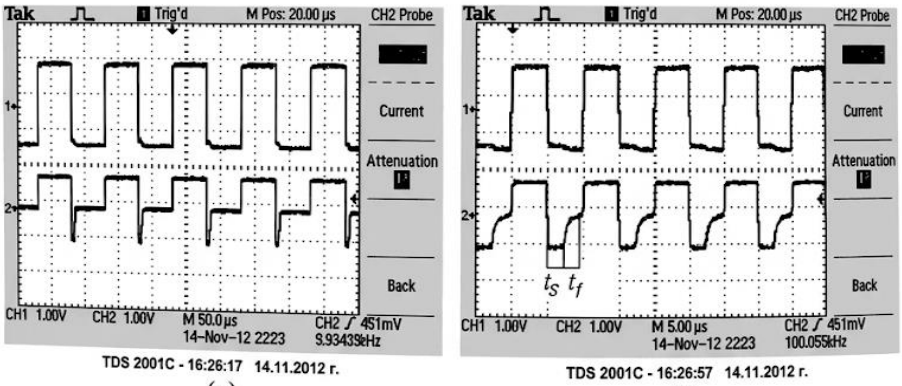
Честотна характеристика на полупроводников диод

Поради капацитета на PN прехода, диодите запазват еднопосочната си проводимост в ограничен честотен диапазон. Това се дължи на факта че при високи честоти времето за зареждане и разреждане на бариерния капацитет на PN прехода става съизмеримо с периода на работното напрежение. Този ефект е илюстриран с времедиаграмите показани на Фиг. 4.3 и Фиг. 4.4. Времедиаграмите са снети при свързване на диода във верига с активен товар (виж схемата от Фиг. 4.6) и задаване на работна честота 10 kHz и 100 kHz при синусоидално (Фиг 4.3) и правоъгълно напрежение (Фиг 4.4).



(а) (б)

Фиг. 4.3. Времедиаграми при синусоидално напрежение с честота: (а) 10 kHz и (б) 100 kHz



(а) (б)

Фиг. 4.4. Времедиаграми при правоъгълно напрежение с честота: (а) 10 kHz и (б) 100 kHz

Опитна постановка

Да се реализира принципна схема от фигурата. Да се измерят напрежението върху диода, тока през диода при включване и да се изчисли статичното му съпротивление в правя посока (Таблица 1) и в обратна посока (Таблица 2).

Схема на свързване:

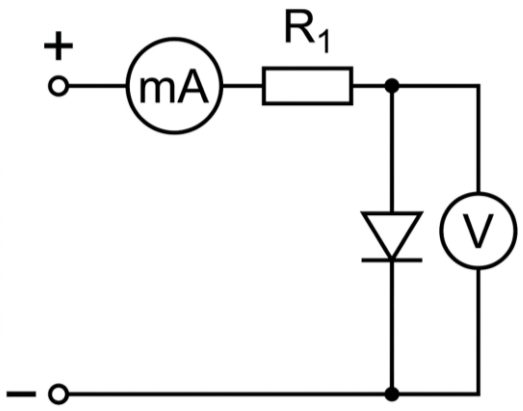


Таблица 1: Изправителен диод в права посока

I_F (mA)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_F (V)	0,548	0,574	0,591	0,605	0,611	0,628	0,640	0,656	0,668	0,678	0,685	0,691	0,696	0,701	0,706
R_F (kΩ)	2,740	1,435	0,985	0,756	0,611	0,419	0,320	0,219	0,167	0,136	0,114	0,099	0,087	0,078	0,071

Таблица 2: Изправителен диод в обратна посока

U_R	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
I_R	0,05	0,591	0,605	0,611	0,628	0,640	0,656	0,668	0,678	0,685
R_R (kΩ)	∞	3.38	6.61	9.82	12.74	15.63	18.29	20.96	23.60	26.28